CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HÉLDER CÂMARA	
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	**DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A SISTEMAS LÓGICOS DIGITAIS - EaD**
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
LISTA DE EXERCÍCIOS - ATIVIDADE A5	

Instruções: a Seguinte Lista de Exercícios deverá ser feita à mão, digitalizada (em formato .pdf.) e entregue via portal. O nome do Arquivo deverá ser o nome completo do Aluno.

1. Sejam as seguintes funções booleanas:

i) f_1 (A, B, C) = (A + B) C +(A⊕C) AB;

ii) f_2 (A, B, C) = (A⊕C) B + BC + AC;

iii) f_1 (A, B, C) = (A + B) C + A' (B + C); e

iv) f_2 (A, B, C, D) =A + A'BC + C' D ⊕ (C D' + C'D).

a) Represente cada uma delas por uma soma de canônica mintermos e por um produto de maxtermos;

b) Simplifique as expressões booleanas algebricamente;

c) Faça sua tabela verdade;

d) Desenhe o mapa de Karnaugh correspondente a cada uma;

e) Simplifique a expressão SOP graficamente pelo uso do mapa.

2. Seja a tabela verdade do somador-completo de um bit.

A	B	C_{in}	C_{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Projete o circuito de ao menos duas formas diferentes.

3. Projete um circuito comparador de três bits, cuja saída deve ser 0 se os números forem diferentes e 1 se forem iguais.

4. Projete um codificador BCD para decimal, ativo em ALTO.

5. Projete um decodificador BCD para um display de 7 segmentos. Implemente no Logisim e teste.

6. Projete dois codificadores: binário para Grey e Grey para binário de 4bits. Implemente no Logisim e teste.

7. Utilize um MUX para implementar a função que possui saída alta para os mintermos de entrada 0, 2 e 4.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HÉLDER CÂMARA	
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	**DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A SISTEMAS LÓGICOS DIGITAIS - EaD**
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
LISTA DE EXERCÍCIOS - ATIVIDADE A5	

8. Descreva a principal diferença entre um latch S-R controlado e um flip-flop disparado por borda.

9. Em que um flip-flop J-K difere de um flip-flop S-R em sua operação básica?

10. Cite e explique as principais aplicações dos Latches.

11. Qual a diferença entre os latches síncronos e assíncronos?

12. Qual a diferença de um disparo por borda positivo e um negativo? É possível fazer o circuito de detecção de borda em um simulador? Por quê?

13. Mostre como um contador assíncrono pode ser implementado tendo um módulo de doze com uma sequência binária de 0000 a 1011.

14. O que se deve fazer para alterar o circuito anterior para que tenha módulo 14?

15. Projete um contador binário crescente/descrescente de 4 bits.

16. Qual a diferença entre uma carga paralela e uma carga serial utilizando-se FF como registradores de deslocamento?

17. Descrever como os contadores são usados em sistemas digitais com clock.

18. Explicar como um contador/divisor por 60 é implementado e como ele é usado num relógio digital.

19. Explicar como o contador de horas é implementado.

20. Seja o circuito abaixo, apresentado pelo seu diagrama. Explique o funcionamento de cada parte.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HÉLDER CÂMARA	
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A SISTEMAS LÓGICOS DIGITAIS - EaD
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
LISTA DE EXERCÍCIOS - ATIVIDADE A5	

